

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM

Giải phương trình Giếng thế vuông hữu hạn

Trưởng nhóm: Huỳnh Liên Hoa - 23130019
Thành viên 2: Nguyễn Trường Quang Long - 23130028
Thành viên 3: Nguyễn Trần Gia Bảo - 23137003
Thành viên 4: Lại Nguyễn Mạnh Tuấn - 23137020
Thành viên 5: Ngô Lê Cao Minh - 23137012

Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Mục lục

1	Mở đầu	2
2	Cơ sở lý thuyết	2
2.1	Mô hình giếng thế vuông hữu hạn	2
2.2	Năng lượng	3
2.3	Hàm sóng	3
3	Phương pháp tính	4
3.1	Phương pháp Chia đôi (Bisection)	4
3.2	Phương pháp Newton-Raphson (NR)	5
3.3	Phương pháp Cát tuyến (Secant)	5
4	Kết quả và Thảo luận	5
4.1	Nghiem số và Tốc độ hội tụ	5
4.2	Đồ thị hàm sóng và giếng thế	7
A	Tích phân Monte Carlo	9
A.1	Cơ sở lý thuyết	9
A.2	Thuật toán	9

1 Mở đầu

Trình bày tóm tắt mục tiêu của bài tập: Nghiên cứu giếng thế vuông hữu hạn bằng phương pháp giải tích kết hợp tính toán số. Cụ thể là giải phương trình siêu việt để tìm các mức năng lượng liên kết và vẽ hàm sóng tương ứng.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Mô hình giếng thế vuông hữu hạn

Xét một hạt vi mô chuyển động trong giếng thế vuông hữu hạn một chiều. Hàm thế năng $V(x)$ của mô hình này được xác định như sau:

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & -a \leq x \leq a \quad (V_0 > 0) \\ 0, & |x| > a \end{cases} \quad (1)$$

Đối với các trạng thái liên kết, năng lượng của hạt phải thỏa mãn điều kiện $E < 0$ (hay $E > -V_0$). Khi đó, phương trình Schrödinger cho hạt được chia thành các miền không gian riêng biệt:

- Bên ngoài giếng ($|x| > a$): Phương trình có dạng $\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = \kappa^2\psi$ với tham số $\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$.
- Bên trong giếng ($-a < x < a$): Phương trình có dạng $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} - V_0\psi = E\psi \rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} = -l^2\psi$ với tham số $l \equiv \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$.

Vì thế năng là một hàm chẵn, ta hoàn toàn có thể chọn hàm sóng $\psi(x)$ ở dạng hàm chẵn hoặc hàm lẻ. Xét trường hợp ta chọn hàm sóng dạng chẵn:

- Bên trong giếng: $\psi(x) = D \cos(lx)$.
- Bên ngoài giếng ($x > a$): $\psi(x) = Fe^{-\kappa x}$.

Để tìm nghiệm, ta áp dụng các điều kiện biên tại vị trí $x = a$:

1. Tính liên tục của hàm sóng $\psi(x)$: $Fe^{-\kappa a} = D \cos(la)$.
2. Tính liên tục của đạo hàm $d\psi/dx$: $-\kappa Fe^{-\kappa a} = -lD \sin(la)$.

Chia hai vế của phương trình điều kiện đạo hàm cho phương trình điều kiện hàm sóng, ta thu được:

$$\kappa = l \tan(la) \quad (2)$$

Theo định nghĩa ban đầu, ta đặt $z \equiv la$ và $z_0 \equiv \frac{a}{\hbar}\sqrt{2mV_0}$. Từ biểu thức của κ và l , ta suy ra được $\kappa a = \sqrt{z_0^2 - z^2}$. Thay vào kết quả trên, ta dẫn đến phương trình cần giải:

$$\tan z = \sqrt{(z_0/z)^2 - 1} \quad (3)$$

Phương trình này không thể giải tay được, dẫn đến sử dụng các phương pháp giải số để giải ra kết quả ở phần sau.

2.2 Năng lượng

Với $z \equiv la$ và $z_0 \equiv \frac{a}{\hbar} \sqrt{2mV_0}$, $l \equiv \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$ ta xác định được năng lượng E với nghiệm z ta sẽ đi tìm:

$$E = \frac{\hbar^2(z^2 - z_0^2)}{2ma^2} \quad (4)$$

Trong đó:

- E là năng lượng theo (MeV)
- $\frac{2m}{\hbar} = 0.0483 \text{ MeV}^{-1} \text{ fm}^{-1}$ (Proton)
- V_0 là giếng thế (MeV)

2.3 Hàm sóng

Dựa vào việc giải phương trình Schrödinger cho trạng thái liên kết ($E < 0$), hàm sóng $\psi(x)$ trong không gian được chia làm 3 miền với các nghiệm như sau:

- Miền I ($x < -a$): $\psi_I(x) = Be^{\kappa x}$.
- Miền II ($-a < x < a$): Hàm tổng quát là $\psi_{II}(x) = C \sin(lx) + D \cos(lx)$.
- Miền III ($x > a$): $\psi_{III}(x) = Fe^{-\kappa x}$.

Để xác định các hệ số B, C, D, F và tìm ra hệ số chuẩn hóa cuối cùng, ta thực hiện các bước lập luận sau:

1. Tính đối xứng: Do $V(x)$ là hàm chẵn, hàm sóng $\psi(x)$ sẽ nhận dạng chẵn hoặc lẻ.
 - Trường hợp chẵn: Hệ số $C = 0$, khi đó $\psi_{II}(x) = D \cos(lx)$. Tính đối xứng hai bên giếng cho phép xác định $B = F$.
 - Trường hợp lẻ: Hệ số $D = 0$, khi đó $\psi_{II}(x) = C \sin(lx)$. Tính phản đối xứng cho ta $B = -F$.
2. Điều kiện biên: Tại các biên $x = -a$ và $x = a$, hàm sóng và đạo hàm bậc nhất của nó bắt buộc phải liên tục. Việc giải hệ phương trình tại các biên này sẽ giúp triệt tiêu các ẩn, biểu diễn các hệ số (ví dụ F, B) theo duy nhất một hệ số biên độ bên trong giếng (như D đối với hàm chẵn).
3. Điều kiện chuẩn hóa: Để hàm sóng mang ý nghĩa vật lý (tương tự như việc xây dựng các "bó sóng"), ta áp dụng điều kiện chuẩn hóa xác suất trên toàn bộ không gian: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$. Việc lấy tích phân tổng cộng của $|\psi|^2$ trên cả 3 miền (I, II, III) và ép bằng 1 sẽ giúp xác định giá trị hằng số tự do cuối cùng.

Hàm sóng chẵn:

$$\psi(x) = \begin{cases} Be^{\kappa x} & \text{khi } x < -a \text{ (Vùng 1: Ngoài giếng, bên trái)} \\ C \cos(lx) & \text{khi } -a \leq x \leq a \text{ (Vùng 2: Trong giếng)} \\ Fe^{-\kappa x} & \text{khi } x > a \text{ (Vùng 3: Ngoài giếng, bên phải)} \end{cases}$$

Đặt $C = 1$:

- Tại $x = -a$ thì $B = \cos(la)e^{ka}$.
- Tại $x = a$ thì $F = \cos(la)e^{-ka}$

Hàm sóng (chưa chuẩn hóa):

$$\psi(x)_{\text{unnormalized}} = \begin{cases} \cos(la)e^{\kappa(x+a)} & \text{khi } x < -a \\ \cos(lx) & \text{khi } -a \leq x \leq a \\ \cos(la)e^{-\kappa(x-a)} & \text{khi } x > a \end{cases} \quad (5)$$

Đây là hàm sóng chưa chuẩn hóa vì vậy ta sử dụng thêm điều kiện chuẩn hóa:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_{\text{Normalized}}|^2 dx = 1 \quad (6)$$

Đặt

$$\psi_{\text{Normalized}} = \frac{\psi_{\text{unnormalized}}}{N}$$

Với:

$$N = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_{\text{unnormalized}}|^2 dx}$$

Vậy hàm sóng chuẩn hóa:

$$\psi_{\text{Normalized}} = \frac{\psi_{\text{unnormalized}}}{\sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_{\text{unnormalized}}|^2 dx}} \quad (7)$$

3 Phương pháp tính

Các thuật toán dò nghiệm được áp dụng để giải phương trình (3):

- Phương pháp Chia đôi (Bisection)
- Phương pháp Newton-Raphson (NR)
- Phương pháp Cát tuyến (Secant)

Ở đây, ta đặt hàm mục tiêu là:

$$f(z) = \tan z - \sqrt{\left(\frac{z_0}{z}\right)^2 - 1} \quad (8)$$

3.1 Phương pháp Chia đôi (Bisection)

Giả sử hàm $f(z)$ liên tục trên khoảng $[a, b]$ và có $f(a) \cdot f(b) < 0$, thuật toán sẽ lặp lại việc chia đôi khoảng này thành các đoạn nhỏ hơn $[a_n, b_n]$. Tại mỗi bước lặp, điểm giữa c_n được tính ra và ta sẽ giữ lại nửa khoảng chứa nghiệm dựa trên điều kiện trái dấu của hàm mục tiêu. Quá trình này lặp lại liên tục cho đến khi giá trị $|f(c_n)|$ hoặc khoảng cách giữa hai nghiệm thử nhỏ hơn một ngưỡng sai số ϵ cho trước.

3.2 Phương pháp Newton-Raphson (NR)

Phương pháp này xây dựng một chuỗi xấp xỉ nghiệm hội tụ nhanh dựa trên đạo hàm của hàm số tại các điểm thử. Công thức lặp được xác định bởi:

$$z_n = z_{n-1} - f(z_{n-1})/f'(z_{n-1}) \quad (9)$$

Đạo hàm $f'(z)$ tính toán từ hàm mục tiêu có dạng giải tích như sau:

$$f'(z) = \frac{1}{\cos^2 z} + \frac{z_0^2}{z^3 \sqrt{(z_0/z)^2 - 1}} \quad (10)$$

3.3 Phương pháp Cát tuyến (Secant)

Thay vì phải tính trực tiếp đạo hàm $f'(z)$ (đôi khi rất phức tạp hoặc tốn kém tài nguyên), phương pháp Cát tuyến xấp xỉ đạo hàm này bằng cách sử dụng độ dốc của cát tuyến đi qua hai điểm lặp liên tiếp trước đó là z_{n-1} và z_{n-2} . Công thức lặp xấp xỉ nghiệm là:

$$z_n = z_{n-1} - f(z_{n-1}) \frac{z_{n-1} - z_{n-2}}{f(z_{n-1}) - f(z_{n-2})} \quad (11)$$

4 Kết quả và Thảo luận

4.1 Nghiệm số và Tốc độ hội tụ

Trường hợp	Phương pháp	Nghiệm z	Số bước lặp	Sai số $f(z)$
Thế hẹp/nông (Ng. 1)	Bisection	0.40413647	27	$\approx 5 \times 10^{-9}$
	Newton-Raphson	0.40413647	4	$\approx 3 \times 10^{-10}$
	Secant	0.40413647	3	$\approx 3 \times 10^{-9}$
Thế rộng/sâu (Ng. 1)	Bisection	1.37206611	29	$\approx 3 \times 10^{-9}$
	Newton-Raphson	1.37206611	6	$\approx 2 \times 10^{-13}$
	Secant	1.37206611	6	$\approx 3 \times 10^{-12}$
Thế rộng/sâu (Ng. 2)	Bisection	4.08421108	29	$\approx 3 \times 10^{-9}$
	Newton-Raphson	4.08421108	4	$\approx 3 \times 10^{-13}$
	Secant	4.08421108	5	$\approx 3 \times 10^{-10}$
Thế rộng/sâu (Ng. 3)	Bisection	6.60124496	27	$\approx 3 \times 10^{-9}$
	Newton-Raphson	6.60124496	3	$\approx 3 \times 10^{-11}$
	Secant	6.60124496	4	$\approx 7 \times 10^{-12}$
$V_0 = 83 \text{ MeV}$, $a = 2 \text{ fm}$ (Ng. 1)	Bisection	1.25264314	27	$\approx 5 \times 10^{-8}$
	Newton-Raphson	1.25264313	3	$\approx 2 \times 10^{-9}$
	Secant	1.25264313	7	$\approx 2 \times 10^{-11}$
$V_0 = 83 \text{ MeV}$, $a = 2 \text{ fm}$ (Ng. 2)	Bisection	3.59675442	29	$\approx 2 \times 10^{-9}$
	Newton-Raphson	3.59675442	7	$\approx 5 \times 10^{-16}$
	Secant	3.59675442	6	$\approx 3 \times 10^{-13}$

Bảng 1: So sánh tốc độ hội tụ của các phương pháp dò nghiệm ($\epsilon = 10^{-8}$)

Nhận xét:

1. Về độ chính xác của nghiệm:

- Cả 3 phương pháp đều hội tụ về cùng một kết quả nghiệm trong tất cả các trường hợp khảo sát.

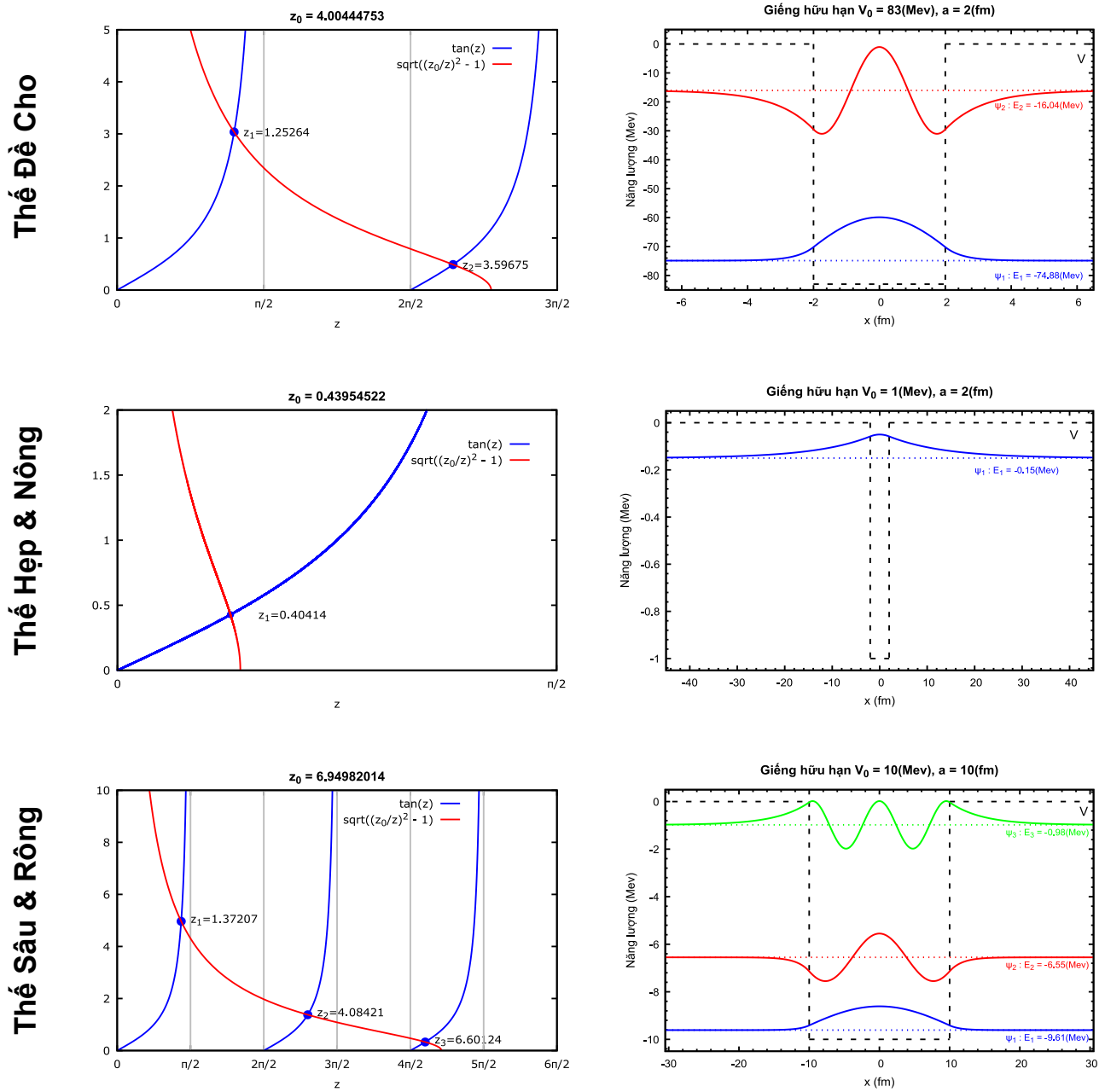
2. Về tốc độ hội tụ:

- Phương pháp Chia đôi (Bisection): Có tốc độ hội tụ chậm nhất. Trong mọi trường hợp, phương pháp này luôn đòi hỏi từ 27 đến 29 vòng lặp để đạt được sai số mong muốn. Nguyên nhân là do Bisection hội tụ tuyến tính (bậc 1).
- Phương pháp Newton-Raphson và Cát tuyến (Secant): Tốc độ hội tụ nhanh hơn rất nhiều so với Bisection. Số bước lặp dao động từ 3 đến 7 bước. Tùy vào đặc điểm của hàm số tại lân cận nghiệm mà đôi khi Newton-Raphson nhanh hơn 1-2 bước (ví dụ: Thế rộng/sâu Ng. 2), nhưng cũng có lúc Secant lại nhỉnh hơn (ví dụ: Thế hẹp/nông Ng. 1).

3. Về sai số $f(z)$

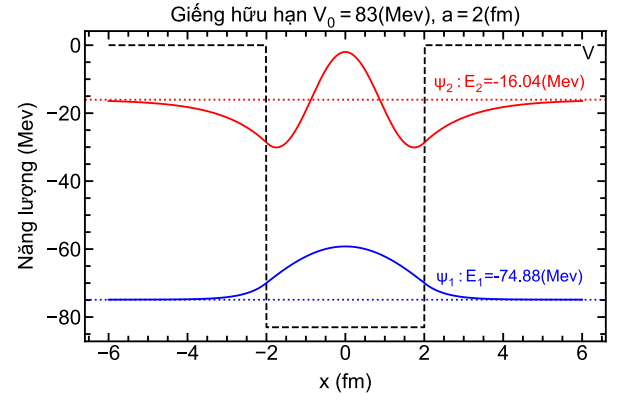
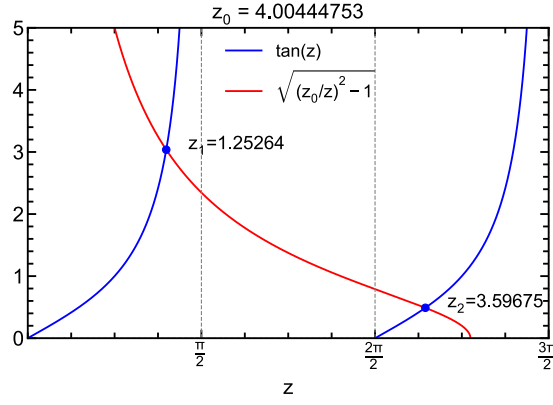
- Bisection: Sai số bám rất sát ngưỡng yêu cầu, thường nằm ở mức 10^{-8} đến 10^{-9} .
- Newton-Raphson và Secant: Vượt mức yêu cầu rất xa. Ở vòng lặp cuối, sai số thường nhảy vọt xuống mức rất nhỏ, dao động từ 10^{-10} đến tận 10^{-16} . Điều này minh chứng cho tính chất hội tụ bình phương (quadratic) của Newton-Raphson và siêu tuyến tính (super-linear) của Secant: càng gần nghiệm, sai số càng giảm đi một cách đột ngột và cực kỳ nhanh chóng.

4.2 Đồ thị hàm sóng và giếng thế

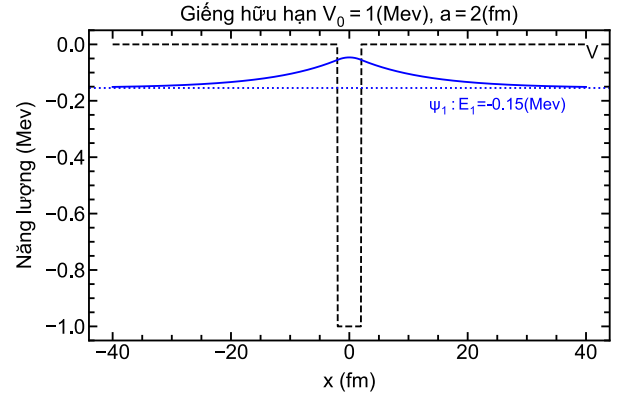
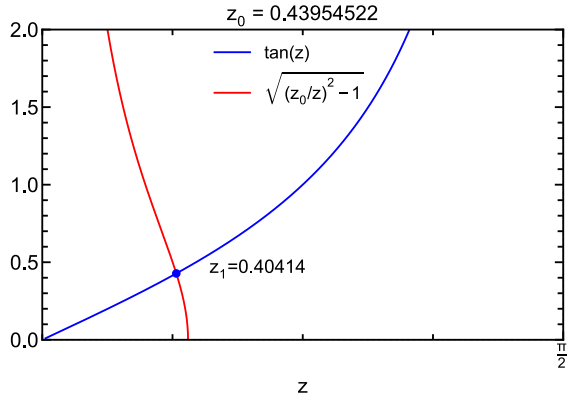


Hình 1: Đồ thị giếng thế và hàm sóng vẽ bằng Gnuplot.

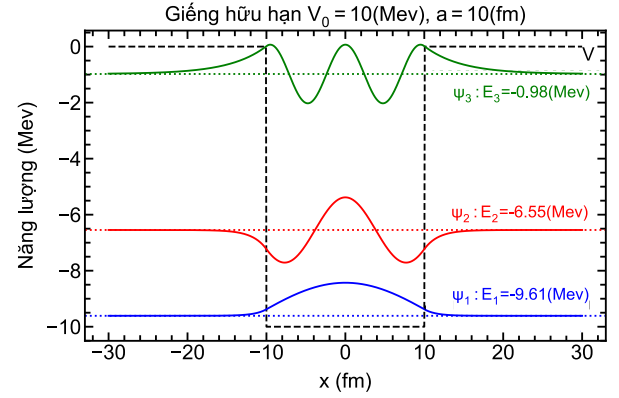
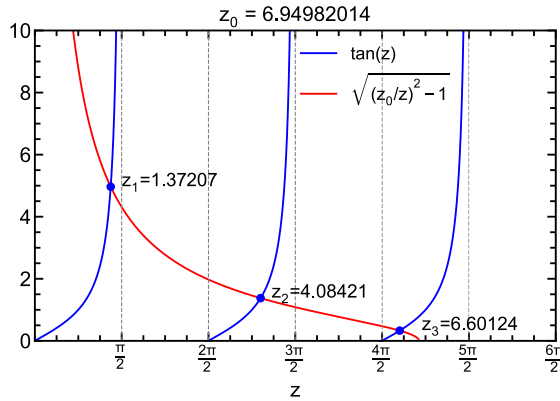
Thế Dẽ Cho



Thế Hẹp & Nông



Thế Sâu & Rộng



Hình 2: Đồ thị giếng thế và hàm sóng vẽ bằng Matplotlib

Nhận xét:

- Độ chính xác tuyệt đối: Cả Gnuplot và Matplotlib đều thể hiện chính xác các kết quả tính toán số. Các điểm giao cắt z trên đồ thị bên trái hoàn toàn khớp với nhau và khớp với bảng số liệu bạn đã tính bằng các phương pháp dò nghiệm (Bisection, Newton-Raphson, Secant) trước đó.
- Tính chất vật lý: Các hàm sóng ψ (bên phải) đều thể hiện đúng tính chất chẵn/lẻ xen kẽ của các trạng thái liên kết. Sự suy giảm của hàm sóng bên ngoài giếng thế (vùng cấm cổ điển) cũng được hai phần mềm vẽ lại chuẩn xác. Số lượng trạng thái liên kết phản ánh đúng tính chất của giếng thế (hẹp/nông chỉ có 1 trạng thái, sâu/rộng có nhiều trạng thái hơn).

Phụ lục A Tích phân Monte Carlo

A.1 Cơ sở lý thuyết

Phương pháp Monte Carlo xấp xỉ giá trị của tích phân xác định dựa trên luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm trong xác suất thống kê. Xét bài toán tính tích phân của hàm số $f(x)$ trên miền đa chiều V (hoặc khoảng $[a, b]$ trong bài toán một chiều):

$$I = \int_V f(x) dx$$

Giá trị trung bình của hàm $f(x)$ trên toàn bộ miền V được định nghĩa là:

$$\langle f \rangle = \frac{1}{V} \int_V f(x) dx \implies I = V \langle f \rangle$$

trong đó V là thể tích của miền lấy tích phân (đối với một chiều, $V = b - a$).

Thay vì tính $\langle f \rangle$ một cách giải tích, phương pháp *Trung bình mẫu* (Sample Mean) xấp xỉ giá trị này bằng phương pháp lấy mẫu thống kê. Bằng cách gieo N điểm ngẫu nhiên $x_1, x_2, \dots, x_N$ tuân theo phân bố đều trong miền V , ta có công thức xấp xỉ Monte Carlo:

$$I \approx I_N = \frac{V}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i)$$

Sai số tuyệt đối của phương pháp, ký hiệu là ϵ , được ước lượng thông qua độ lệch chuẩn mẫu σ :

$$\epsilon \approx V \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad \text{với} \quad \sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - \langle f \rangle)^2$$

Tốc độ hội tụ $\mathcal{O}(N^{-1/2})$ này là đặc trưng quan trọng nhất của Monte Carlo. Vì tốc độ hội tụ hoàn toàn không phụ thuộc vào số chiều của hệ tọa độ, phương pháp này trở thành công cụ đắc lực để giải quyết các bài toán vật lý nhiều chiều phức tạp.

A.2 Thuật toán

Từ cơ sở toán học trên, thuật toán tính xấp xỉ tích phân Monte Carlo bằng phương pháp lấy mẫu trung bình được triển khai qua các bước sau:

1. **Khởi tạo tham số:** Xác định hàm mục tiêu $f(x)$, miền lấy tích phân (ví dụ giới hạn $[a, b]$), và số lượng điểm lấy mẫu N . Giá trị N càng lớn, độ chính xác của kết quả càng cao.
2. **Sinh số ngẫu nhiên:** Tạo một mảng gồm N số ngẫu nhiên $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ phân bố đều (uniform distribution) trong khoảng $[a, b]$.
3. **Tính giá trị hàm số:** Tính giá trị của hàm $f(x_i)$ tại từng vị trí x_i vừa được sinh ra ở bước trên.
4. **Tính giá trị trung bình:** Tính tổng tất cả các giá trị $f(x_i)$ và chia cho N để tìm giá trị trung bình mẫu $\langle f \rangle$.

5. **Tính tích phân:** Nhân giá trị trung bình mẫu với thể tích (hoặc chiều dài) của miền lấy tích phân $V = (b - a)$ để nhận được kết quả xấp xỉ I_N .
6. **Ước lượng sai số (Tùy chọn):** Áp dụng công thức tính phương sai mẫu của mảng $f(x_i)$ để đánh giá khoảng tin cậy của kết quả vừa tính toán.